Analisis Sentimen Pengalaman Belanja Pengguna TikTok Shop di Indonesia dengan Pendekatan *Text Classification* IndoRoBERTa

Dede Amanda Julieta
Program Studi Matematika, Universitas Indonesia
dede.amanda@ui.ac.id

Identitas:
NIM 2206810111
Kelas B

Kata Kunci:
Analisis Sentimen
Text Classification
IndoRoBERTa
TikTok Shop

ABSTRAK

Pertumbuhan *social commerce* di Indonesia sangatlah pesat, hal ini menjadikan ulasan pengguna sebagai aset berharga untuk mengevaluasi kualitas layanan pada platform *e-commerce*, salah satunya pada TikTok Shop. Penelitian ini bertujuan menganalisis sentimen pengguna berdasarkan aspek spesifik menggunakan pendekatan *Text Classification* dengan model *Deep Learning* IndoRoBERTa. Data yang diperoleh melalui *scraping* ulasan aplikasi di Google Play Store kemudian difilter dengan kata kunci pengalaman belanja. Ulasan diklasifikasikan ke dalam lima aspek utama: Harga & Promosi, Layanan Pelanggan, Pengiriman, Sistem Aplikasi, dan Sistem Pembayaran. Hasil analisis terhadap 358 ulasan berbasis aspek menunjukkan dominasi sentimen negatif (62,8%), diikuti positif (25,7%), dan netral (11,5%). Evaluasi model terhadap *rating* aplikasi menghasilkan akurasi sebesar 58%, yang dipengaruhi oleh fenomena ketidaksesuaian (*mismatch*) antara teks keluhan dengan pemberian *rating* bintang tinggi oleh pengguna.
Link Code Github: github.com/ddeamanda/-Text-Classification

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan *e-commerce* dan *social commerce* di Indonesia telah mengubah paradigma belanja masyarakat secara signifikan. Salah satu *platform* yang mendominasi tren ini adalah Tiktok Shop, sebuah fitur yang yang mengintegrasikan ekosistem media sosial dengan interaksi dan jual beli daring. Kepuasan pengguna terhadap layanan pada *platform* ini dapat tercermin secara langsung pada ulasan di *platform* distribusi aplikasi seperti Google Play Store. Ulasan pengguna (*user reviews)* ini merupakan aset data tidak terstruktur yang sangat berharga bagi penyedia layanan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas antarmuka, sistem pembayaran, hingga operasional pengiriman.

Namun, besarnya volume ulasan yang dihasilkan setiap harinya membuat analisis teks secara manual tidak lagi memungkinkan. Oleh karena itu, penerapan Analisis Sentimen (*Sentiment Analysis)* mutlak dibutuhkan untuk mengekstraksi dan megklasifikasikan opini secara otomatis. Berbagai peneltiian terdahulu mengenai sentimen terhadap Tiktok Shop di Indonesia masih banyak bergantung pada metode *Machine Learning* konvensional. Sebagai contoh, penelitian sebelumnya menggunakan algoritma *K-Nearest Neighboor, Decision Tree,* dan *Naive Bayes* untuk menganalisis opini masyarakat terkait fitur dan kepuasan di Tiktok Shop [1]. Meskipun metode konvensional tersebut mampu memberikan tingkat akurasi dasar yang dapat diterima, algoritma ini memproses teks dengan pendekatan statistik dasar yang biasanya mengabaikan urutan serta konteks antar kata. Akibatnya, kegagalan menangkap nuansa semantik yang rumit biasa terjadi pada metode konvensional, konteks kalimat dua arah, serta ragam bahasa tidak baku (*slang)* yang sangat lazim digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam menulis ulasan [6].

Untuk memecahkan permasalahan hilangnya konteks semantik tersbeut, pendekatan *Deep Learning* berbasis arsitektur *Transformers* kini menjadi standar baku yang baru dalam tugas Pemrosesan Bahasa Alami *(Natural Language Processing).* Model bahasa pre-trained seperti IndoBERT terbukti sangat efektif untuk memahami struktur gramatikal bahasa Indonesia karena telah dilatih menggunakan korpus teks berskala sangat besar [6]. Penggunaan model berbasis arsitektur BERT dalam klasifikasi teks terkait Tiktok Shop di Indonesia juga telat diuji baru-baru ini dan terbukti mampu memberikan representasi kata yang jauh lebih mendalam serta performa metrik evaluasi yang sangat baik [7]. Sebagai langkah inovasi dan penyempurnaan, penelitian ini mengusulkan penggunaan varian yang dioptimalkan, yakni model IndoRoBERta. Model ini dikembangkan melalui prosedur *dynamic masking* selama masa pelatihan, sehingga memungkinkannya memiliki sensitivitas yang lebih superior dalam menangkap makna kalimat yang ambigu maupun keluhan pada ulasan pengguna.

Selain limitasi pemodelan linguistik, permasalahan lain yang cukup krusial pada data ulasan di toko aplikasi adalah terjadinya fenomena ketidaksesuaian *(mismatch)* antara teks yang ditulis dengan skor *rating* bintang yang diberikan. Biasanya dijumpai pengguna menuliskan ulasan bernada negatif terkait lambatnya proses pengiriman kurir atau kegagalan transaksi, namun tetap menyematkan rating aplikasi bintang tinggi. Anomali ini menyebabkan sistem agregasi nilai *(rating)* menjadi sangat bias dan gagal merepresentasikan kualitas aktual dari pengalaman berbelanja. Nilai kebaruan *(novelty)* dari penelitian ini terletak pada penerapan pemodelan *Text Classification* IndoRoBERTa yang difokuskan secara spesifik untuk membedah opini pengalaman belanja menggunakan pendekatan ekstraksi aspek *(Aspect-Based).* Setiap ulasan akan dikategorikan ke dalam lima fitur krusial: Harga & Promosi, Layanan Pelanggan, Pengiriman, Sistem Aplikasi, dan Sistem Pembayaran. Melalui klasifikasi berbasis aspek serta analisis terhadap anomali fenomena *mismatch* antara prediksi dengan *ground truth,* penelitian ini dirancang agar tidak hanya kuat secara komputasional, tapi juga mampu memberikan landasan evaluasi komprehensif yang mudah dipahami oleh berbagai disiplin ilmu, khususnya bagi pengembang layanan *e-commerce.*

2. DATA DAN METODE

2.1. Data

Pada penelitian ini, dataset yang digunakan bersumber dari perolehan scraping ulasan aplikasi Tiktok melalui platform Google Play Store region Indonesia. Pustaka yang digunakan ialah `google-play-scraper` dengan memakai `com.zhiliaoapp.musically` yang merupakan ID dari aplikasi Tiktok di Google Play Store. Penelitian ini mengambil data sebanyak 100.000 ulasan dalam rentang waktu Januari 2017 sampai Maret 2026 yang diekstrak kedalam file `dataset_tiktok_shop_playstore.csv`. Kemudian dilakukan proses penyaringan (*filtering)* dengan menggunakan kata kunci spesifkasi seperti ‘shop’, ‘belanja’, ‘ongkir’, ‘paket’, dan ‘kurir’ guna untuk memfokuskan penelitian pada konteks pengalaman belanja di platform Tiktok Shop. Hasil penyaringan tersebut menghasilkan 297 ulasan unik, melalui tahap ekstraksi aspek ulasan dapat memuat lebih dari satu topik pembahasan dataset yang digunakan untuk pemodelan, kemudian berkembang menjadi 358 sampel data.

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 297 entries, 0 to 296
Data columns (total 4 columns):
 #   Column    Non-Null Count  Dtype
---  ------    --------------  -----
 0   userName  297 non-null    object
 1   score     297 non-null    int64
 2   at        297 non-null    object
 3   content   297 non-null    object
dtypes: int64(1), object(3)
memory usage: 9.4+ KB
```

Gambar 1. Dataset Setelah *Pre-Processing*

Setelah proses pengumpulan data, selanjutnya dilakukan tahap *pre-processing* data. Distribusi sentimen pada sampel tersebut adalah sebagai berikut: sentimen negatif sebanyak 225 entri, sentimen positif sebanyak 92 entri, dan sentimen netral sebanyak 41 entri. Dataset ini juga melalui proses pra-pemrosesan teks sebelumnya—termasuk pembersihan tautan, sebutan (*mention*), simbol, dan normalisasi huruf (*case folding*)—sebagai tahap persiapan agar teks sesuai dengan format masukan model klasifikasi IndoRoBERTa.

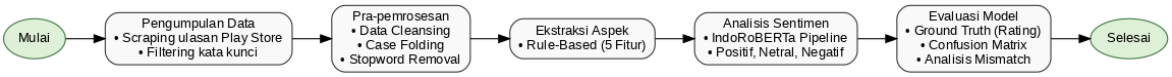
Dataset yang diambil dari ulasan Google Play Store dinilai tepat penggunaannya dalam penelitian ini, dikarenakan datanya berupa teks pendek yang sekaligus mencerminkan langsung opini, keluhan Maupin kepuasan dari pelanggan TikTok Shop. Sebagai Langkah awal, dilakukan analisis visual berupa word cloud dan distribusi data untuk memahami karakteristik dari ulasan para pengguna TikTok Shop.

Gambar 2. Visualisasi World Cloyd pada Ulasan Tiktok Shop

Berdasarkan Gambar 2, hasil visualisasi menunjukkan bahwa terdapat pendominasian kata seperti “paket", “paketan”, "aplikasi", dan "bagus". Besarnya pendominasian kata "paket" dan "paketan" menegaskan bahwa proses pengiriman barang atau logistik merupakan aspek yang paling disorot oleh pengguna TikTok Shop. Selanjutnya, kemunculan kata "aplikasi" mencerminkan tingginya atensi pengguna terhadap performa teknis platform saat berbelanja. Kata “bagus” dapat memberi arti bahwa terdapat tingkat kepuasan apresiatif yang signifikan dari pengguna terhadap layanan secara keseluruhan.

2.2. Metode

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada tahap ekstraksi aspek dan pemodelan klasifikasi bahasa menggunakan *Deep Learning*. Secara keseluruhan, tahapan sistematis dalam penelitian ini direpresentasikan melalui diagram alur pada Gambar 3.



Gambar 3. Diagram Alur Penelitian

Berdasarkan alur tersebut, penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu:

1. Pra-pemrosesan Teks (*Text Preprocessing*)**:** Menggunakan *Regular Expression* (RegEx) untuk menghapus elemen *noise* pada teks ulasan mentah seperti tautan URL, sebutan akun (@), tagar, serta karakter non-alfabet. Kemudian teks juga akan dinormalisasikan menjadi huruf kecil atau *case folding* serta akan dilakukan pula penghapusan kata hubung (*stopwords*) bahasa Indonesia untuk kebutuhan eksplorasi visualisasi kata (*Word Cloud*).
2. Ekstraksi Aspek (*Aspect Extraction*): Ekstraksi aspek dilakukan menggunakan pendekatan berbasis aturan (*rule-based/lexicon*) [3]. Pendekatan ini memetakan ulasan pengguna ke dalam lima kategori fitur utama TikTok Shop berdasarkan kamus kata kunci, yaitu: Harga & Promosi, Layanan Pelanggan, Pengiriman, Sistem Aplikasi, dan Sistem Pembayaran. Ulasan yang tidak memiliki kecocokan dengan kata kunci spesifik akan dikategorikan sebagai aspek "Umum".

3. Analisis Sentimen: Setiap ulasan yang telah terpetakan ke dalam aspek dianalisis menggunakan model *Deep Learning* berbasis arsitektur Transformers, yaitu *pre-trained pipeline* IndoRoBERTa (`w11wo/indonesian-roberta-base-sentiment-classifier`). Model ini dipilih untuk menangkap nuansa semantik dan konteks kalimat kompleks secara lebih akurat dibandingkan metode *Machine Learning* konvensional. Keluaran dari model ini mengklasifikasikan teks ke dalam tiga label probabilitas: Positif, Negatif, atau Netral.
4. Evaluasi Model: Kinerja prediksi model IndoRoBERTa dievaluasi menggunakan *Confusion Matrix* dan metrik *Classification Report* (Akurasi, Presisi, *Recall*, *F1-Score*). Skor metrik tersebut dihitung dengan membandingkan hasil prediksi model terhadap *rating* bintang aplikasi dari pengguna, yang bertindak sebagai *ground truth* (1-2 direpresentasikan sebagai sentimen Negatif, 3 sebagai Netral, dan 4-5 sebagai Positif).

2.2.1 Model BERT

Model *Bidirectional Encoder Representations from Transformers* (BERT), yang diperkenalkan oleh peneliti Google [2], merupakan model representasi bahasa *pre-trained* yang dilatih menggunakan korpus teks skala besar seperti Wikipedia. Model BERT multilingual dilatih menggunakan korpus multibahasa dengan keunggulan utama BERT ialah mampu membaca dan memahami konteks teks secara menyeluruh, baik dari arah kiri ke kanan maupun kanan ke kiri secara bersamaan. Secara hierarkis, arsitektur model BERT tersusun atas tiga lapisan fundamental, yakni:

(1) *Embeddings*, yang bertugas mentransformasikan urutan token menjadi representasi vektor bernilai riil;
(2) *Transformer Layers*, yang berfungsi mengidentifikasi serta menangkap dependensi maupun hubungan kompleks antar-token; dan
(3) *Task Head*, yang merupakan lapisan keluaran akhir untuk menangani tugas *downstream* spesifik seperti klasifikasi teks maupun sistem tanya jawab.

2.2.2 Model IndoRoBERTa

Sebagai model bahasa berbasis arsitektur Transformers, IndoRoBERTa merupakan bentuk pengembangan lanjutan dari RoBERTa (*Robustly Optimized BERT Pretraining Approach*). Model ini memodifikasi prosedur pelatihan tradisional BERT dan dilatih secara khusus pada dataset bahasa Indonesia. Hal inilah yang mendasari keunggulan IndoRoBERTa dalam memahami konteks kalimat dan karakteristik linguistik bahasa Indonesia secara mendalam. Dalam penelitian ini, pemodelan bahasa diimplementasikan menggunakan pustaka `transformers` dari HuggingFace. Keunggulan fundamental dari model ini terletak pada karakteristiknya yang bersifat dua arah (*bidirectional*), di mana arsitekturnya mampu memahami signifikansi sebuah token dengan menganalisis konteks yang mendahului maupun yang mengikutinya secara simultan [5]. Model IndoRoBERTa yang diimplementasikan dalam tugas klasifikasi sentimen ini telah melalui tahap pelatihan menggunakan korpus bahasa Indonesia berskala besar, termasuk dataset IndoLEM. Hal tersebut memberikan sensitivitas mendalam terhadap struktur linguistik, nuansa semantik, hingga penggunaan variasi bahasa tidak baku yang lazim ditemukan pada ulasan platform digital seperti TikTok Shop [4], [5].

Dalam prosedur operasionalnya, model ini mentransformasikan setiap ulasan ke dalam ruang vektor (*embeddings*) berdimensi tinggi untuk mengidentifikasi emosi di balik teks. Pendekatan berbasis *Deep Learning* ini terbukti jauh lebih efektif dalam menangkap sentimen yang bersifat ambigu dibandingkan metode klasifikasi konvensional yang hanya mengandalkan leksikon atau kemunculan kata kunci secara kaku. Pemanggilan model *pre-trained* IndoRoBERTa dilakukan melalui baris kode berikut:

```
from transformers import pipeline

# Menginisialisasi model IndoRoBERTa untuk klasifikasi sentimen
model_name = "w11wo/indonesian-roberta-base-sentiment-classifier"
Nlp_pipeline = pipeline("sentiment-analysis", model=model_name,
tokenizer=model_name)
```

2.2.3 Confusion Matrix

Confusion Matrix merupakan representasi tabel yang memvisualisasikan performa model melalui perbandingan antara nilai aktual dengan nilai prediksi untuk setiap kategori kelas. Matriks ini mencakup empat parameter fundamental, yakni: *True Positive* (TP), *True Negative* (TN), *False Positive* (FP), dan *False Negative* (FN). Melalui *confusion matrix*, dapat diidentifikasi pola kesalahan klasifikasi yang terjadi pada masing-masing label sentimen. Metrik evaluasi yang diturunkan meliputi:

(1) *Precision*, yang mengukur tingkat ketepatan prediksi model terhadap total data yang diprediksi positif dengan rumus $Precision = \frac{TP}{TP+FP}$. Skor yang tinggi mengindikasikan rendahnya tingkat kesalahan *false positive*.

(2) *Recall*, yang merepresentasikan kemampuan model dalam mengidentifikasi keseluruhan data yang secara aktual termasuk dalam kelas tertentu, biasanya dirumuskan sebagai $Recall = \frac{TP}{TP+FN}$.

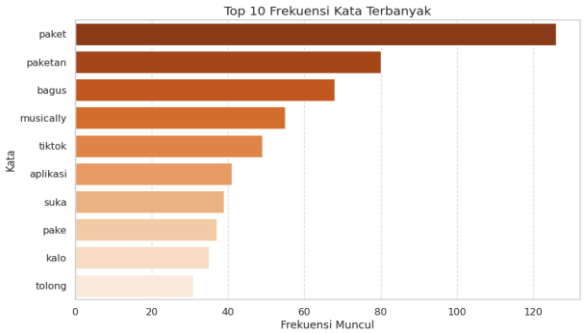
(3) *F1-Score*, merupakan rata-rata harmonik antara *precision* dan *recall*, yang dihitung dengan $F1 - Score = 2 \times \frac{(Precision \times Recall)}{Precision + Recall}$. Metrik ini memberikan gambaran performa yang lebih seimbang, terutama pada kondisi dataset yang memiliki distribusi label tidak merata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan memaparkan temuan dari pengolahan data penelitian, yang mencakup tiga tahapan utama: *Exploratory Data Analysis & Visualization* (EVDA), klasifikasi sentimen berbasis aspek pada layanan TikTok Shop, dan pengujian performa model.

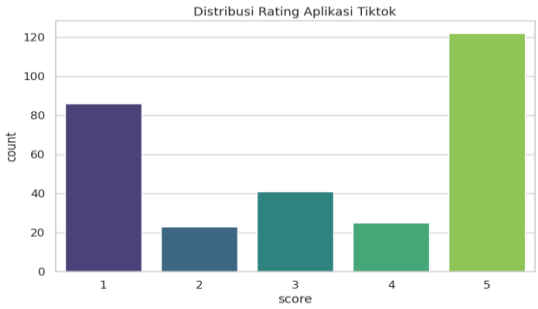
3.1 EVDA (*Exploratory Data Analysis & Visualization)*

Proses EVDA (*Exploratory Data Analysis & Visualization)* dilakukan sebagai langkah pertama dalam penelitian ini, guna untuk mengenali pola dan karakteristik dari data teks ulasan yang telah dikumpulkan sebelumnya dalam satu file csv. Kemudian dilakukan tahap penghapusan kata hubung (*stopword removal*), untuk melihat 10 kata dengan frekuensi pemunculan tertinggi guna mengetahui fokus pembicaraan para pengguna.



Gambar 4. Top 10 kata dengan Frekuensi Muncul Terbanyak

Dari visualisasi pada Gambar 4 tersebut, terlihat bahwa kata dengan frekuensi kemunculan tertinggi adalah "paket" (lebih dari 120 kali muncul) yang menjadikan indikasi kuat bahwa tpik yang paling disorot oleh pengguna TikTok Shop ialah aspek logistik. Selain itu, munculnya kata "bagus" dan "suka" pada jajaran 10 besar menandakan adanya tingkat kepuasan apresiatif yang cukup signifikan dari sisi pengguna. Kemudian kata "tolong" diidentikkan dengan kalimat keluhan atau permintaan perbaikan dari pengguna terhadap kendala teknis yang mereka alami.



Gambar 5. Distribusi Rating Aplikasi Tiktok Shop

Berdasarkan visualisasi Gambar 5, penilaian *rating* dari ulasan Google Play Store yang berhasil difilter, terlihat adanya polarisasi. Terdapat pengguna yang memberikan penilaian sangat positif, namun terdapat pula sejumlah pengguna yang memberikan penilaian sangat negatif, sehingga menunjukkan adanya variasi pengalaman pengguna terhadap layanan aplikasi.

3.2 Analisis Sentimen

Sebelum mengklasifikasikan polaritas sentimen, tahapan krusial dalam *Aspect-Based Sentiment Analysis* (ABSA) adalah memetakan ulasan ke dalam kategori fitur yang relevan. Berdasarkan pendekatan *rule-based* menggunakan kamus kata kunci, ulasan pengguna berhasil diekstraksi ke dalam lima aspek utama pelayanan TikTok Shop.

Tabel 1. Distribusi Ulasan per Aspek

Aspek	Jumlah
Pengiriman	216
Sistem Aplikasi	73
Umum	48
Sistem Pembayaran	10
Harga & Promosi	10
Layanan Pelanggan	1

Sebelum mengklasifikasikan polaritas sentimen, tahapan krusial dalam *Aspect-Based Sentiment Analysis* (ABSA) adalah memetakan ulasan ke dalam kategori fitur yang relevan. Berdasarkan pendekatan *rule-based* menggunakan kamus kata kunci, ulasan pengguna berhasil diekstraksi ke dalam lima aspek utama pelayanan TikTok Shop.

Tabel 2. Distribusi Sentimen dari Rating Google Play Store

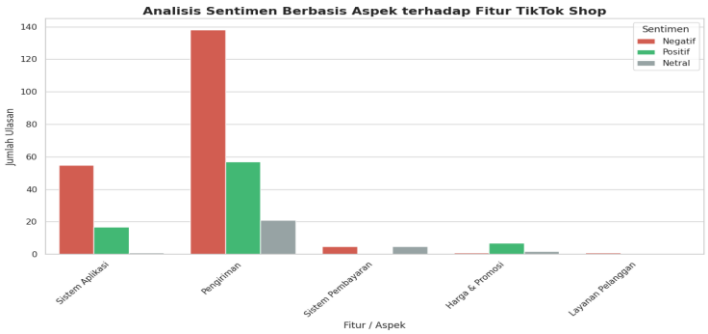
Sentimen	Jumlah Ulasan	Presentase (%)
Negatif	138	38.55
Positif	172	48.04
Netral	48	13.41

Berdasarkan hasil pada tabel 2, terlihat adanya dominasi sentimen positif pada ulasan yang dinilai berdasarkan *rating* Google Play Store. Hal ini dapat kita katakan bahwa mayoritas pengguna cenderung memberikan apresiasi secara umum terhadap platform aplikasi melalui pemberian bintang. Kendati demikian, akumulasi sentimen negatif dan netral yang mencapai lebih dari 50% merepresentasikan adanya variasi pengalaman pengguna yang kurang memuaskan pada dimensi layanan tertentu, sehingga memerlukan analisis mendalam lebih lanjut. Tahap selanjutnya adalah melakukan klasifikasi sentimen menggunakan pendekatan *Deep Learning* berbasis model IndoRoBERTa. Sebagai pengembangan dari arsitektur RoBERTa yang dioptimalkan secara khusus untuk korpus bahasa Indonesia, model ini memiliki kapabilitas dalam memahami konteks tekstual dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selain itu, model ini juga sangat sensitif dalam menangkap nuansa semantik, penggunaan ragam bahasa tidak baku (*slang*), hingga struktur kalimat kompleks yang lazim ditemukan pada ulasan pengguna. Data tekstual yang telah melewati proses *pre-processing* kemudian diproses melalui *pipeline sentiment-analysis* untuk memprediksi label sentimen ke dalam kategori positif, netral, dan negatif secara independen tanpa dipengaruhi oleh *rating* bintang. Hasil dari analisis sentimen analitik teks tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Distribusi Sentimen Menggunakan Model IndoRoBERTa

Sentimen	Jumlah Ulasan	Presentase (%)
Negatif	225	62.85
Positif	92	25.70
Netral	20	11.45

Hasil analitik berbasis teks pada tabel 3 justru menunjukkan fakta yang berbanding terbalik, di mana sentimen aktual di dalam ulasan sangat didominasi oleh kategori negatif (62.85%). Selanjutnya, untuk mengetahui sumber keluhan secara spesifik, distribusi sentimen tersebut dibedah berdasarkan masing-masing aspek fitur layanan TikTok Shop sebagai bentuk perbandingan.



Gambar 6. Analisis Sentimen Berbasis Aspek terhadap Fitur TikTok Shop

Pada Gambar 5 mengungkapkan bahwa aspek sistem aplikasi dan pengiriman merupakan aspek yang memicu ketidakpuasan konsumen, dengan akumulasi sentimen negatif masing-masing mencapai 75,34% dan 63,89%. Hal ini selaras dengan analisis frekuensi kata sebelumnya yang mengatakan kendala teknis platform serta hambatan pada rantai logistik. Namun, pada aspek harga dan promosi di mana 70,00% ulasan bersifat positif. Dengan adanya diskon, *flash sale*, dan keterjangkauan produk menjadi faktor retensi utama yang menjaga loyalitas pengguna di tengah berbagai kekurangan teknis yang dirasakan.

Tabel 4. Presentase Sentimen per Aspek

Aspek	Negatif	Netral	Positif
Pengiriman	63.89	9.72	26.39
Sistem Aplikasi	75.34	1.37	23.29
Umum	52.08	25.00	22.92
Sistem Pembayaran	50.00	50.00	0.00
Harga & Promosi	10.00	20.00	70.00
Layanan Pelanggan	100.00	0.00	0.00

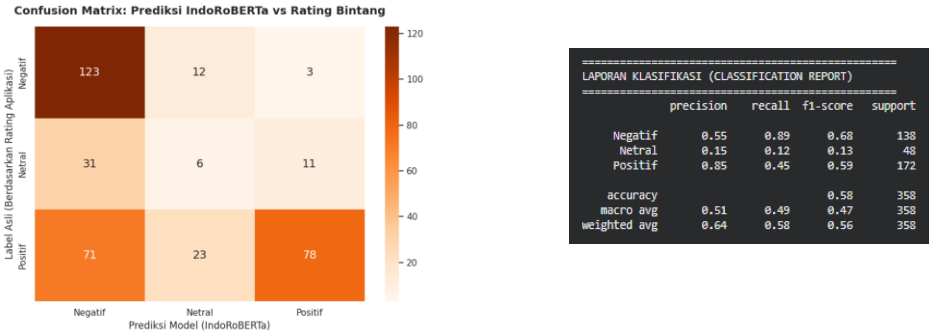
3.3 Evaluasi Kinerja Model

Evaluasi kinerja model IndoRoBERTa dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi kelas sentimen terhadap *rating* bintang ulasan dari Google Play Store. Proses evaluasi ini menggunakan *Confusion Matrix* dan metrik pengukuran *Classification Report* yang meliputi *akurasi*, *precision*, *recall*, dan *f1-score*. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji anomali data berupa fenomena *mismatch*, yaitu kondisi di mana label *rating* dari pengguna bertolak belakang dengan makna teks yang diprediksi oleh model. Berikut adalah contoh temuan *mismatch* yang didapatkan dari proses prediksi:

Tabel 5. *Missmatch* antara Rating Pengguna dan Prediksi IndoRoBERTa

Teks Ulasan Hasil Pre-Processing	Label Rating Asli	Label Prediksi IndoBERT
Kenapa versi asia gaada tiktok shopnya	Positif	Negatif
app bagus tp boros ke paket internet nya doang	Positif	Negatif
saya memberi bintang dua kerena banyak paket u.	Negatif	Positif

Pada tabel 5 memperlihatkan bahwa model IndoRoBERTa mampu menangkap esensi dan konteks emosi aktual di dalam teks secara objektif. Pada contoh ulasan pertama dan kedua, pengguna secara tidak logis memberikan *rating* positif padahal substansi teksnya memuat keluhan nyata terkait ketiadaan fitur dan pemborosan kuota internet pengguna. Model secara cerdas berhasil mendeteksi konteks keluhan tersebut sebagai sentimen negatif. Hal ini mengatakan bahwa *rating* berbasis angka bintang seringkali bias dan tidak selalu merepresentasikan opini tekstual pengguna secara rasional. Selanjutnya, hasil evaluasi performa klasifikasi model secara keseluruhan disajikan melalui visualisasi *Confusion Matrix* dan tabel *Classification Report* di bawah ini:



Gambar 7. *Confussion Matrix* dan *Classification Report*

Secara garis besar, model klasifikasi berbasis IndoRoBERTa terbukti memiliki sensitivitas teks yang tajam, terutama dalam menyaring opini keluhan dan permasalahan pelanggan. Kemampuan ini menjadikan pendekatan ABSA dengan IndoRoBERTa sebagai analitik yang jauh lebih andal dan informatif bagi pengembang aplikasi dalam mengevaluasi kekurangan layanan secara spesifik, alih-alih hanya bergantung penuh pada skor *rating* numerik yang bias.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, penelitian ini berhasil merealisasikan menerapkan pemodelan *Text Classification* menggunakan IndoRoBERTa dengan pendekatan *Aspect-Based Sentiment Analysis* (ABSA). Hal ini secara langsung mengonfirmasi prediksi mengenai adanya fenomena *mismatch* yang bias. Walaupun penilaian berdasarkan *rating* aplikasi di Google Play Store didominasi oleh sentimen positif sebesar 48,04%, hasil analitik teks menggunakan IndoRoBERTa justru mengungkapkan fakta sebaliknya, di mana sentimen aktual sangat didominasi oleh keluhan atau kategori negatif sebesar 62,85%. Ekstraksi berbasis aspek juga berkesesuaian dengan tujuan penelitian dalam membedah opini secara spesifik, yang mengungkap bahwa aspek Sistem Aplikasi dan Pengiriman menjadi penyumbang sentimen negatif tertinggi, sedangkan aspek Harga & Promosi menjadi fitur utama yang paling diapresiasi oleh pengguna.

Analisis berbasis aspek memberikan gambaran yang lebih manusiawi mengenai titik lelah dan kepuasan pengguna. Konsumen merasa sangat terbantu dan loyal berkat kebijakan harga serta promo, namun di sisi lain, mereka menghadapi hambatan nyata pada performa teknis aplikasi dan sistem logistik pengiriman. Meskipun saat ini akurasi model berada pada tingkat 58%, hasil ini menjadi fondasi penting bagi pengembang untuk beralih dari sekadar mengejar angka menuju perbaikan layanan yang lebih empatik dan berbasis keluhan nyata pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] F. Fieryando and B. Kristianto, "Analisis Sentimen Terhadap TikTok Shop Dengan K-Nearest Neighbor, Decision Tree, dan Naive Bayes," *Jurnal Buana Informatika*, vol. 15, no. 1, pp. 21–29, Apr. 2024. [Daring]. Tersedia: https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jbi/article/view/8205/3505

[2] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding," *arXiv preprint arXiv:1810.04805*, 2018. [Daring]. Tersedia pada: http://arxiv.org/abs/1810.04805. Lampiran mencakup implementasi kode pada Google Colab untuk tahap *preprocessing*, pemodelan BERT, serta penggunaan varian IndoBERTweet.

[3] R. L. Mustofa, Tarno, and C. E. Widodo, "Analisis Sentimen Berbasis Aspek Pada Aplikasi Elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (E-SKM) Jawa Tengah Menggunakan Indobert," *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK)*, vol. 12, no. 1, 2025.

[4] W. Wongso, "Indonesian RoBERTa Base Sentiment Classifier," *Hugging Face Model Hub*, 2021.

[5] F. Koto, G. I. Winata, and A. Rahimi, "IndoLEM and IndoBERT: A Benchmark Dataset and Pre-trained Language Model for Indonesian NLP," *COLING*, 2020.

[6] F. Koto, A. Rahimi, J. H. Lau, and T. Baldwin, "IndoLEM and IndoBERT: A Benchmark Dataset and Pre-trained Language Model for Indonesian NLP," dalam *Proceedings of the 28th International Conference on Computational Linguistics*, 2020, pp. 757-770.

[7] N. Romadhona, "Analisis Sentimen Publik Terhadap Regulasi Tiktok Shop di Indonesia Pada Platform Youtube Menggunakan Algoritma LSTM dan Indobert," *Repositori Universitas Muhammadiyah Malang* (Undergraduate thesis), Feb. 2025. [Daring]. Tersedia: https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/24802/

LAMPIRAN

[1] https://colab.research.google.com/drive/1xKCQhFCiyh5bAkUHqVR7aJE6ifcNbblQ#scrollTo=_ROnhRQUPjBp